Autorzy: ***Filip Trojanowski, Rafał Ubermanowicz, Mateusz Kępczyński, Marcin Rozkwitalski***

Java to nowoczesny język programowania ogólnego przeznaczenia gdzie kluczową cechą języka jest niezależność od platformy .

Jest jednym z najpopularniejszych języków programowania.

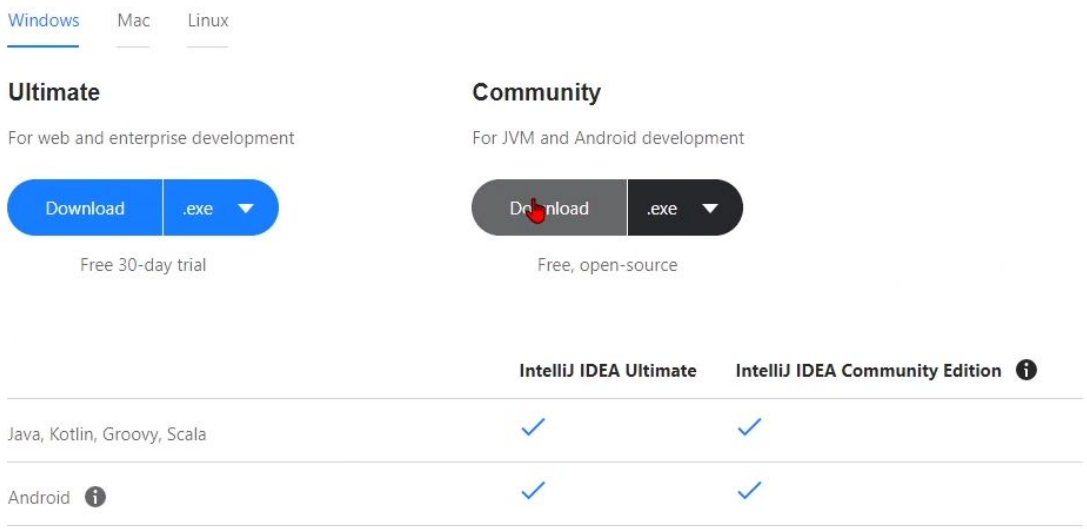
Aplikacje medyczne ,smartfony z systemem android, gry komputerowe, takie jak Minecraft, są tworzone przy użyciu języka Java.

Prosta i przejrzysta składnia. Wiele elementów języka jest łatwych do odczytania i są szeroko stosowane w innych językach programowania, takich jak C / C ++, C#, JavaScript i Go.

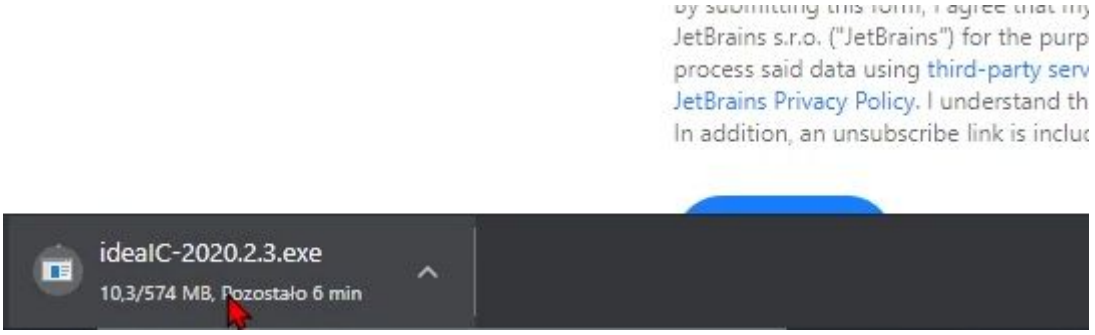
IntelliJ IDEA Community Edition

link: https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

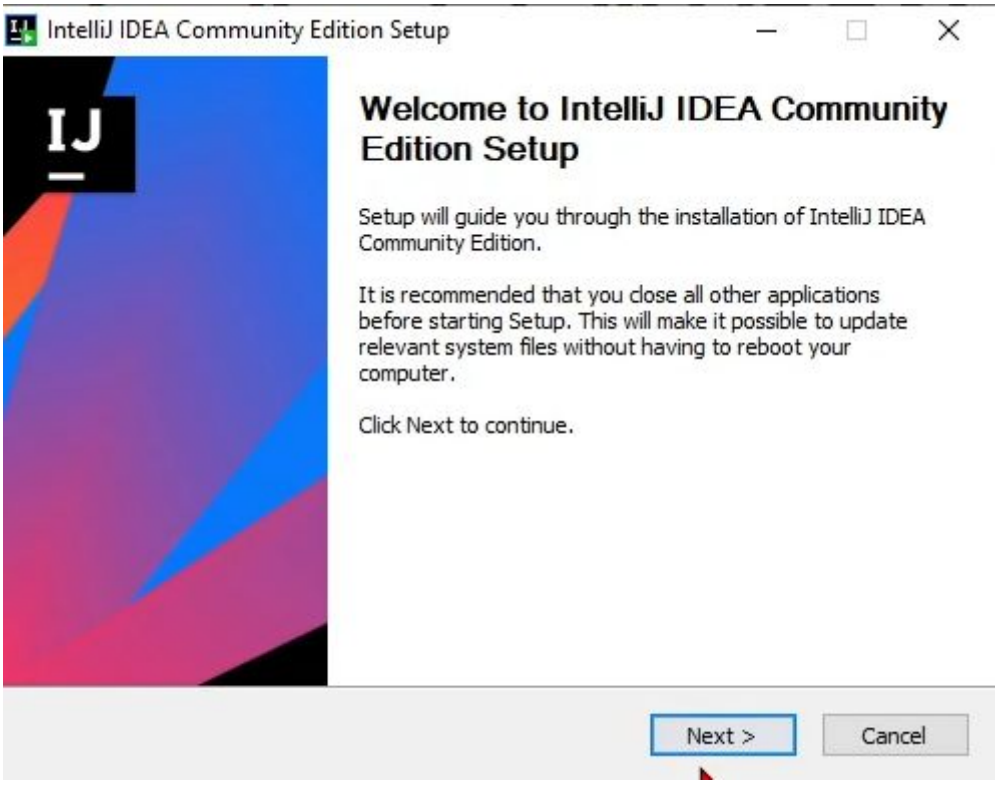
klikamy Download

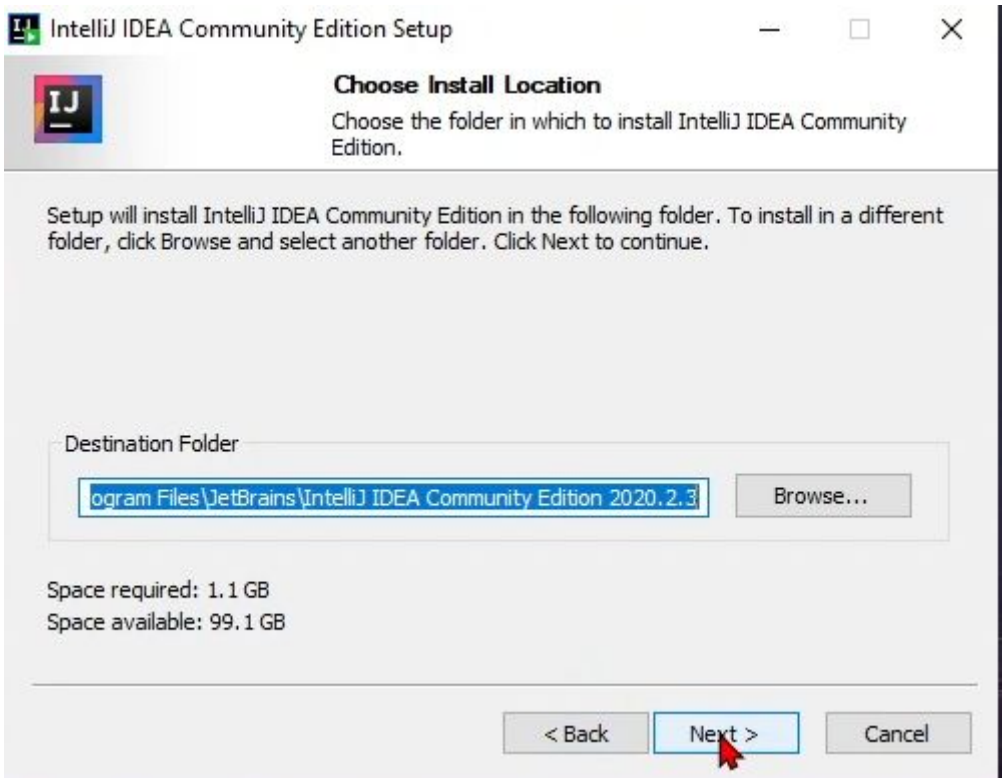


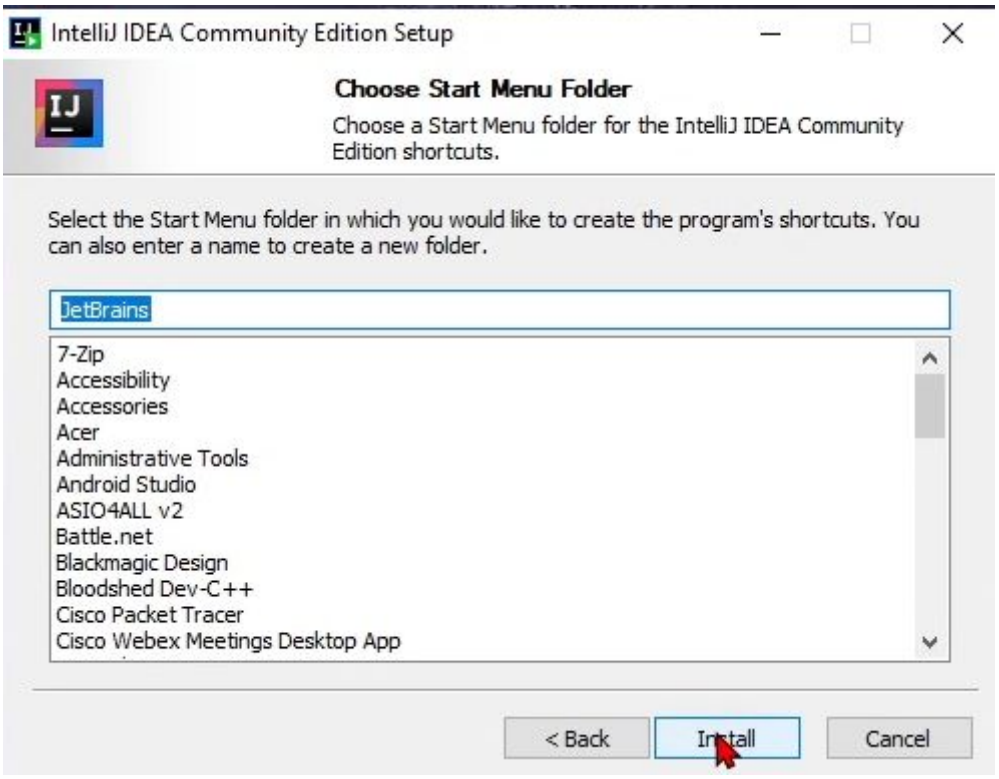
zacznie się pobieranie

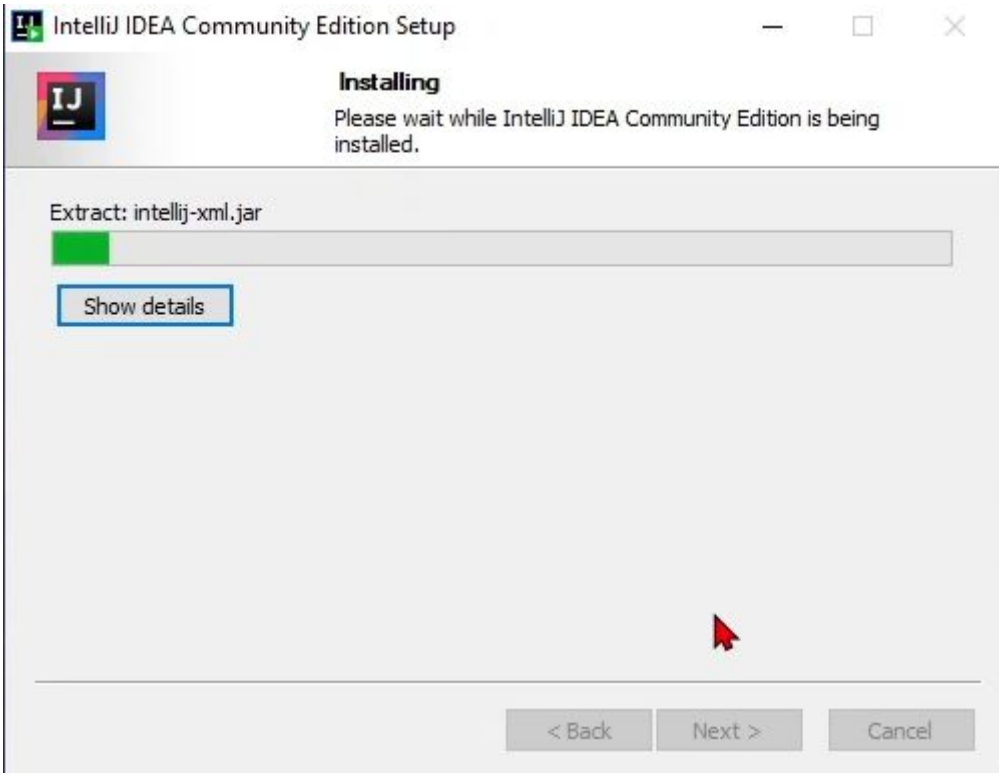


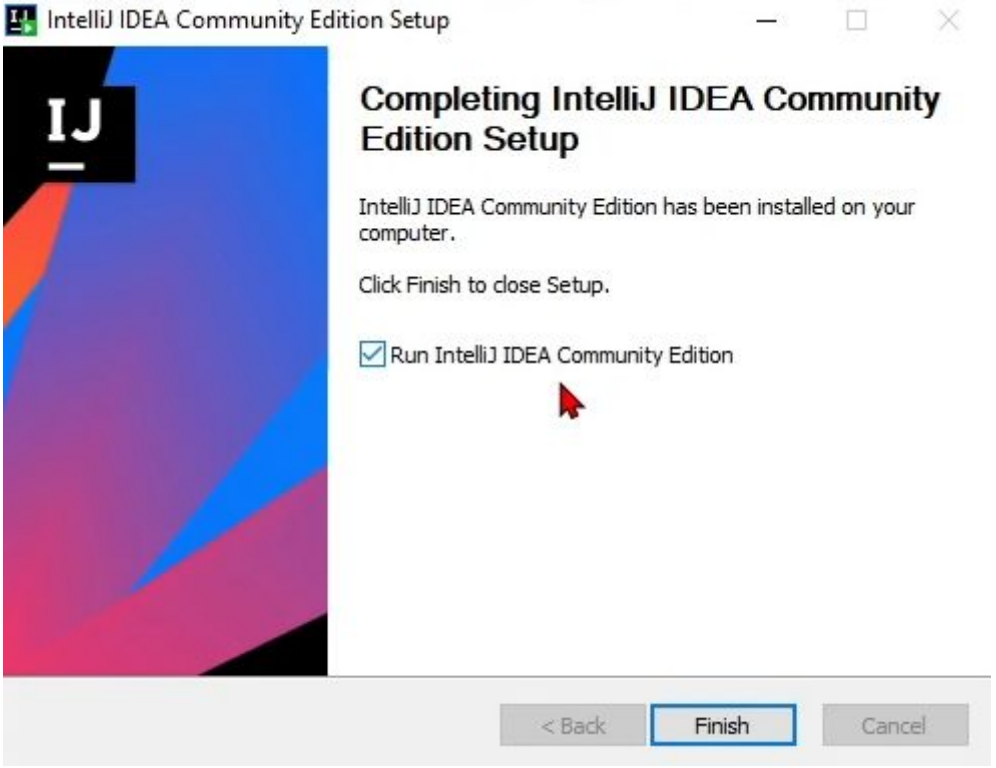
przechodzimy przez instalacje




IntelliJ IDEA Community Edition Setup
Choose Install Location
Choose the folder in which to install IntelliJ IDEA Community Edition.
Setup will install IntelliJ IDEA Community Edition in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.
Destination Folder
ogram Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2020.2.3
Browse...
Space required: 1.1 GB
Space available: 99.1 GB
< Back
Next >
Cancel


IntelliJ IDEA Community Edition Setup
Choose Start Menu Folder
Choose a Start Menu folder for the IntelliJ IDEA Community Edition shortcuts.
Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.
JetBrains
7-Zip
Accessibility
Accessories
Acer
Administrative Tools
Android Studio
ASIO4ALL v2
Battle.net
Blackmagic Design
Bloodshed Dev-C++
Cisco Packet Tracer
Cisco Webex Meetings Desktop App
< Back
Install
Cancel


IntelliJ IDEA Community Edition Setup
Installing
Please wait while IntelliJ IDEA Community Edition is being installed.
Extract: intellij-xml.jar
Show details
< Back
Next >
Cancel


IntelliJ IDEA Community Edition Setup
Completing IntelliJ IDEA Community Edition Setup
IntelliJ IDEA Community Edition has been installed on your computer.
Click Finish to close Setup.
Run IntelliJ IDEA Community Edition
< Back
Finish
Cancel

JetBrains Privacy Policy

information, please visit https://www.uoou.cz.

Changes to this Policy

This Privacy Policy is current as of the Effective Date set forth above. We may change this Privacy Policy from time to time, so please be sure to check back periodically. We will post any changes to this Privacy Policy on JetBrains Website. If we make any changes to this Privacy Policy that materially affect our practices with regard to the personal information we have previously collected from you, we will endeavor to provide you with an advance notice of such change by highlighting the change on JetBrains Website.

Reaching out

If you have any questions or concerns, or you feel that this Privacy Policy has been violated in any way, please let us know immediately by contacting privacy@jetbrains.com.

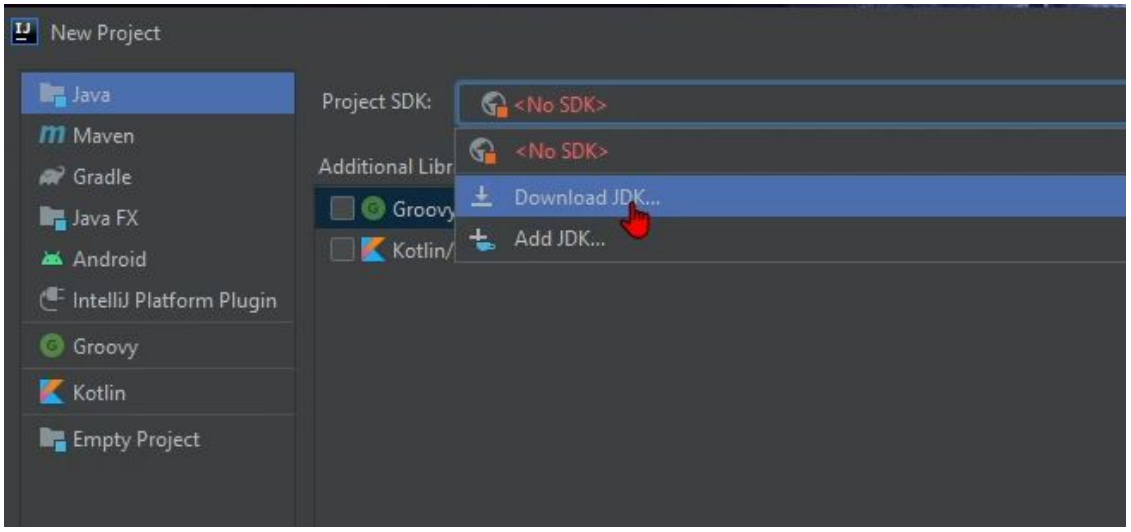
☑ I confirm that I have read and accept the terms of this User Agreement

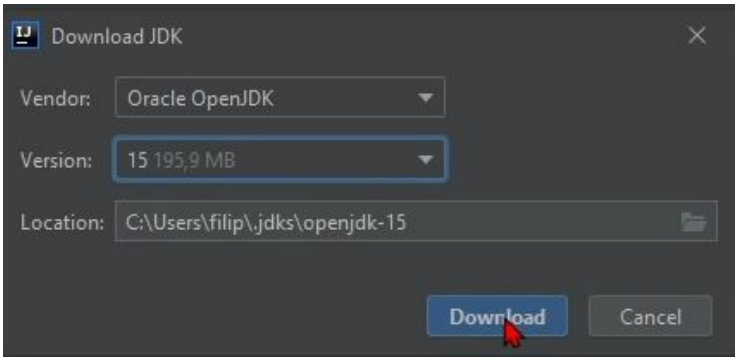
Exit | Continue

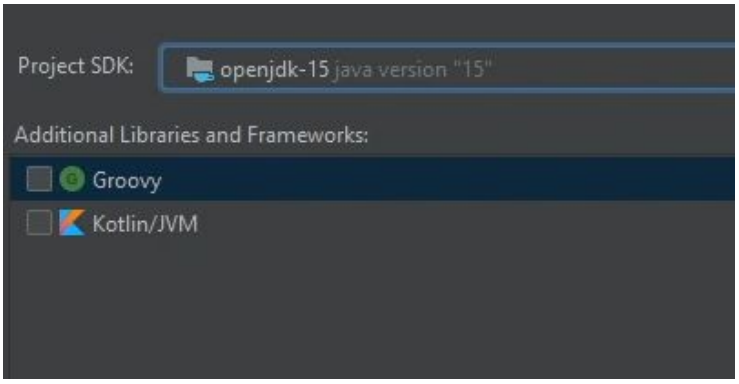
PIERWSZY PROGRAM 1

Etap 1 : Tworzymy pierwszy projekt

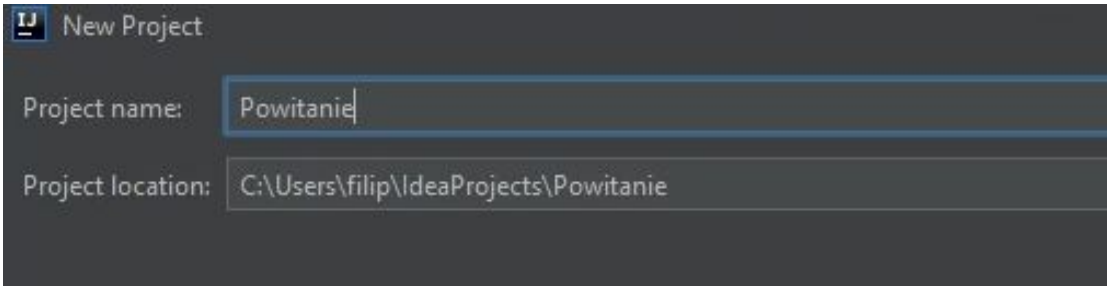
Pobieramy JDK



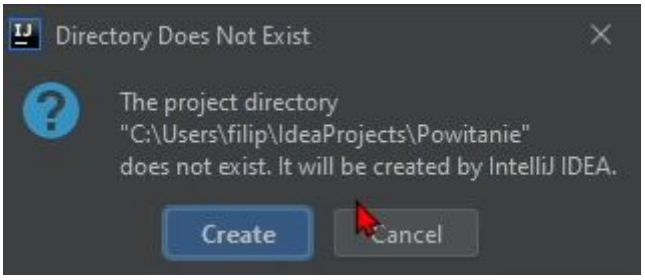




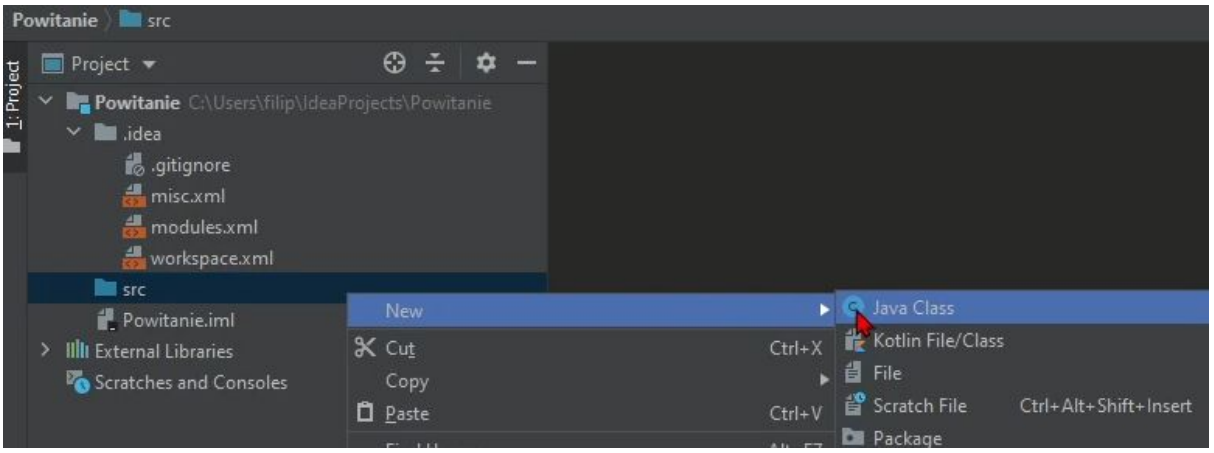
Klikamy next następnie znowu next i dajemy nazwę projektu



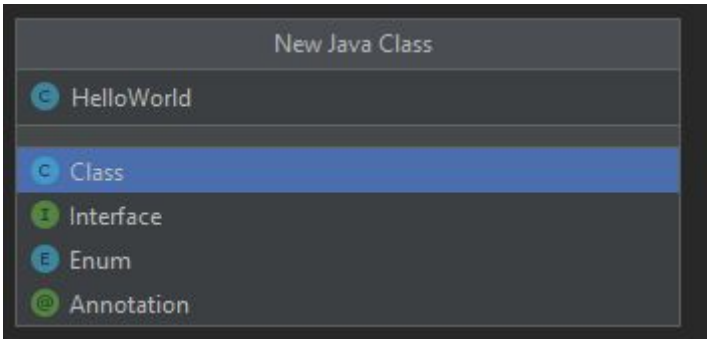
Naciskamy przycisk finish i create



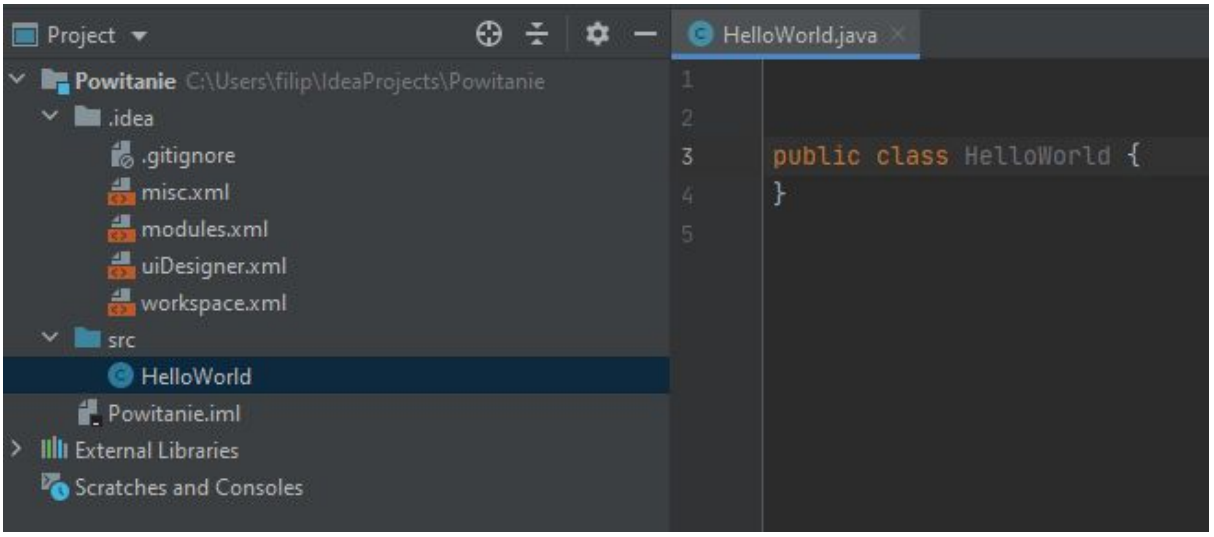
Etap 2 : Tworzymy pierwszy plik java



Tworzymy plik java w src



W ten sposób powstał nasz pierwszy plik java



Zrobienie komentarza wstępnego //

```
public class HelloWorld {
    // tutaj stworzymy sobie metode main (czyli metode główną)
}
```

Wpisujemy w klamrach ...HelloWorld { psvm }

```
public class HelloWorld {
    // tutaj stworzymy sobie metode main (czyli metode główną)
    psvm
}   psvm                    main() method declaration
Press Enter to insert, Tab to replace  Next Tip
```

Stworzy to nam Główną metodę

```
public class HelloWorld {
    // tutaj stworzymy sobie metode main (czyli metode główną)
    public static void main(String[] args) {

    }
}
```

Podstawowe Literały:

Integer - reprezentuje liczby całkowite np. 1, 34, 101

Characters - znaki (litery, cyfry, symbole) np. 'A', '7', '#', 'y', '$'

String - ciąg znaków np. "arbuz", "Level89", "#superpower34", " land ", " big house "

Przykłady deklaracji zmiennych:

int x = 7; // zadeklarowana zmienna "x" typu integer

String word = " I am Frank"; // zadeklarowana zmienna "word" typu String

char symbol = '@'; // zadeklarowana zmienna "symbol" typu character

Zadeklarujemy teraz parę zmiennych w naszym programie

```
public class HelloWorld {
    // tutaj stworzymy sobie metode main (czyli metode główną)
    public static void main(String[] args) {

        // liczby całkowite 0-9 np. 78, -109, 234, ...
        int myIntA = 1;
        int myIntB = -32;
        int myIntC = 77;

    }
}
```

Spróbujemy je teraz wypisać na ekran (sout)

```
    // liczby całkowite 0-9 np. 78, -109, 234, ...
    int myIntA = 1;
    int myIntB = -32;
    int myIntC = 77;
   sout
   sout                          Prints a string to System.out
   soutm   Prints current class and method names to System.o…
   soutp   Prints method parameter names and values to Syste…
   soutv                          Prints a value to System.out
Press Ctrl+Space to see non-imported classes  Next Tip
```

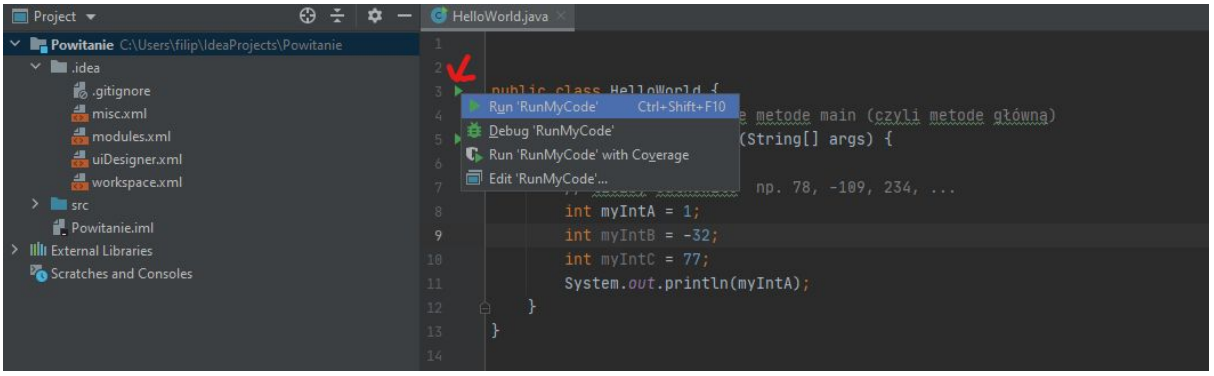
Powinno wyjść nam coś takiego

```
public class HelloWorld {
    // tutaj stworzymy sobie metode main (czyli metode główną)
    public static void main(String[] args) {

        // liczby całkowite 0-9 np. 78, -109, 234, ...
        int myIntA = 1;
        int myIntB = -32;
        int myIntC = 77;
        System.out.println();
    }
}
```

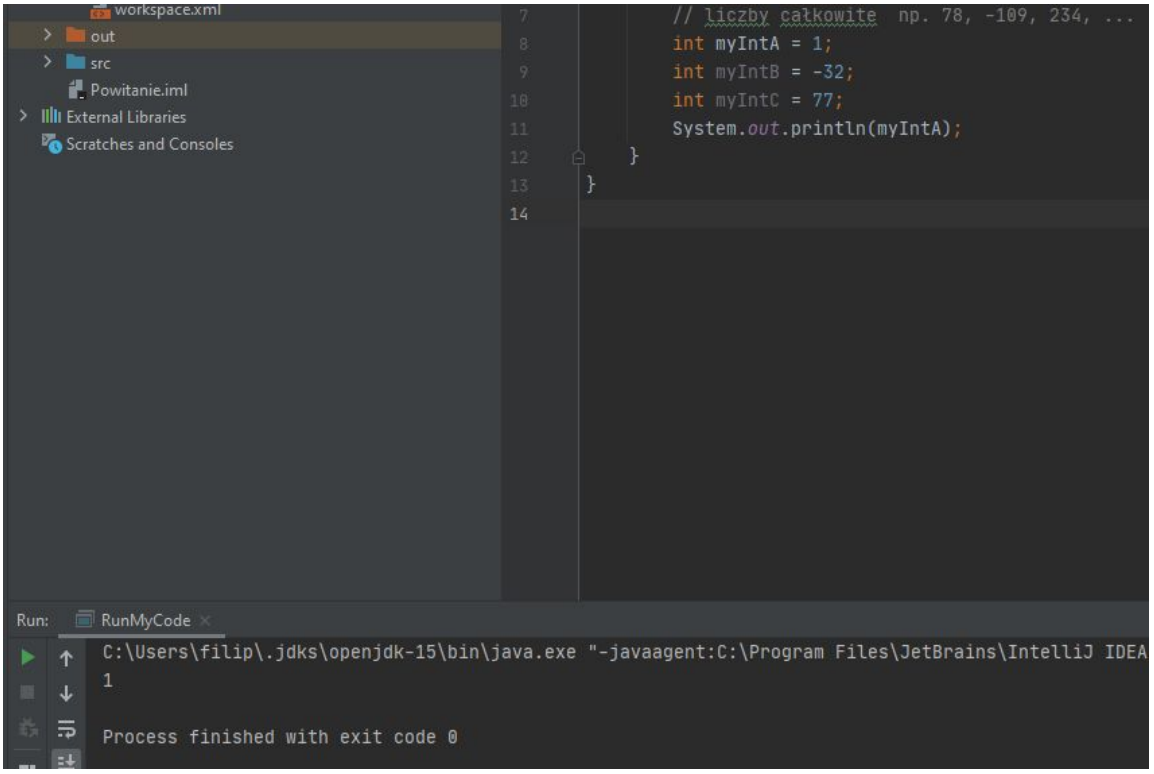
Teraz wpisujemy w nawiasy naszą zmienną, którą chcemy wypisać

```
public class HelloWorld {
    // tutaj stworzymy sobie metode main (czyli metode główną)
    public static void main(String[] args) {

        // liczby całkowite  np. 78, -109, 234, ...
        int myIntA = 1;
        int myIntB = -32;
        int myIntC = 77;
        System.out.println(myIntA);
    }
}
```

Uruchamiamy program przez naciśnięcie przycisku run

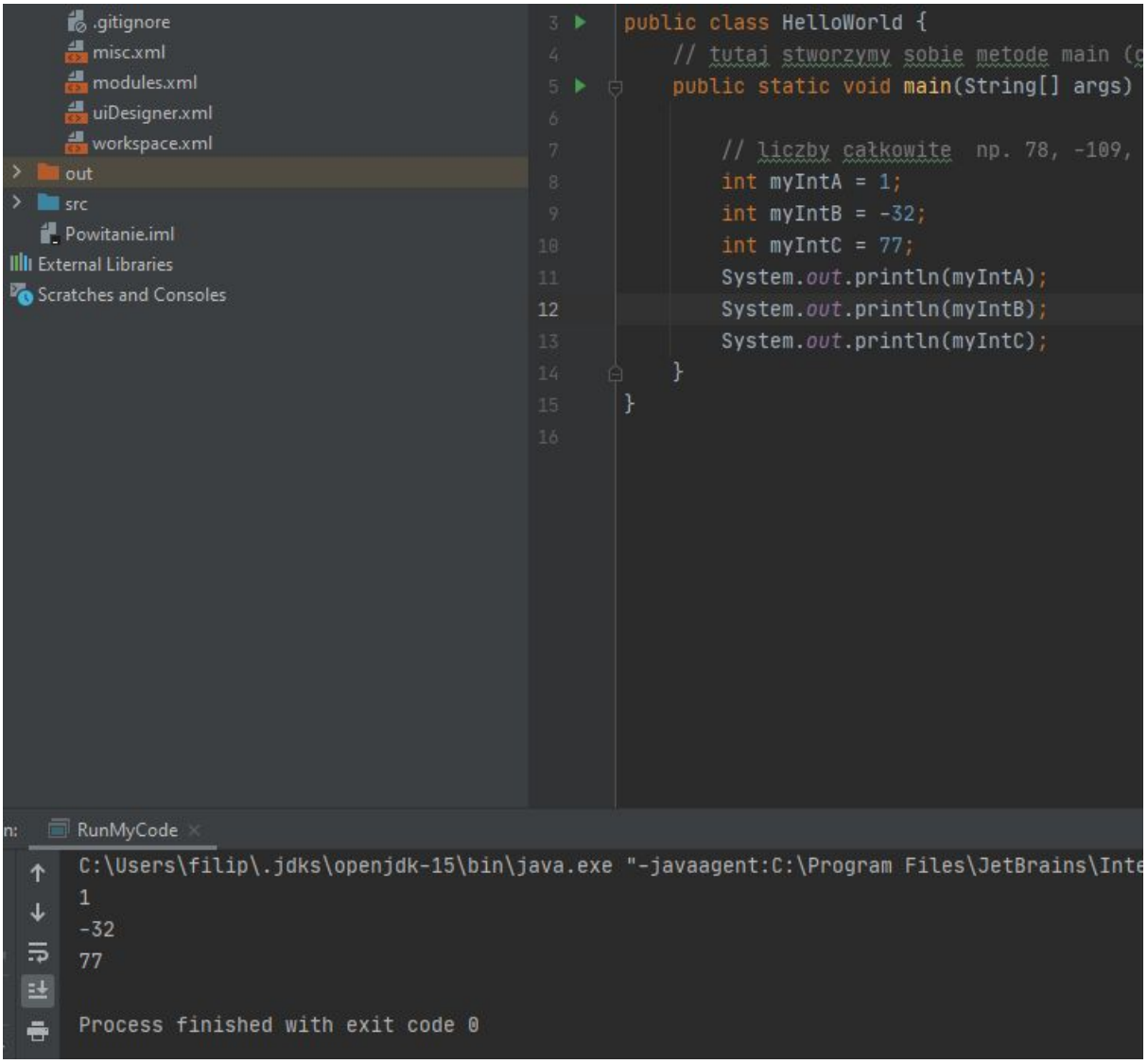


I mamy rezultat naszej metody println



Dodanie następnych sout pozwoli nam wypisać resztę zmiennych

```java
public class HelloWorld {
    // tutaj stworzymy sobie metode main (czyli metode główną)
    public static void main(String[] args) {

        // liczby całkowite  np. 78, -109, 234, ...
        int myIntA = 1;
        int myIntB = -32;
        int myIntC = 77;
        System.out.println(myIntA);
        System.out.println(myIntB);
        System.out.println(myIntC);
    }
}
```



Możemy też to wypisać przy użyciu jednego sout

```java
public class HelloWorld {
    // tutaj stworzymy sobie metode main (czyli metode główną)
    public static void main(String[] args) {

        // liczby całkowite  np. 78, -109, 234, ...
        int myIntA = 1;
        int myIntB = -32;
        int myIntC = 77;
        System.out.println(myIntA + " " + myIntB + " " + myIntC);

    }
}
```

```
RunMyCode
C:\Users\filip\.jdks\openjdk-15\bin\java.exe "-javaag
1 -32 77

Process finished with exit code 0
```

Przykładowe działania ze zmiennymi typu int

```java
// liczby całkowite  np. 78, -109, 234, ...
int myIntA = 1;
int myIntB = -32;
int myIntC = 77;

// Dodawanie zmiennych
int sum = myIntA + myIntB + myIntC;
System.out.println("Dodawanie : " + sum);

// Odejmowanie zmiennych (NADPISANIE zmiennej sum)
sum = myIntA - myIntB - myIntC;
System.out.println("Odejmowanie : " + sum);

// Mnożenie zmiennych (NADPISANIE ZNOWU zmiennej sum )
sum = myIntA * myIntB * myIntC;
System.out.println("Mnożenie : " + sum);

// Dzielenie zmiennych (NADPISANIE ZNOWU zmiennej sum )
sum = myIntA/2;
System.out.println( "Dzielenie " + myIntA + " przez 2 : " + sum);
sum = myIntB/2;
System.out.println( "Dzielenie " + myIntB + " przez 2 : " + sum);
sum = myIntC/2;
System.out.println( "Dzielenie " + myIntC + " przez 2 : " + sum);
```

wyniki (Konsola)

```
Run:  RunMyCode
C:\Users\filip\.jdks\openjdk-15\bin\java.e
Dodawanie : 46
Odejmowanie : -44
Mnożenie : -2464
Dzielenie 1 przez 2 : 0
Dzielenie -32 przez 2 : -16
Dzielenie 77 przez 2 : 38

Process finished with exit code 0
```

Liczby zmiennoprzecinkowe

```java
// liczby zmiennoprzecinkowe (double > float)
double myDoubleA = 2.34;
double myDoubleB = 7;
double myDoubleC = 0.66;

double sumDouble = myDoubleA + myDoubleB + myDoubleC;
System.out.println("Dodawanie Double : " + sumDouble);

sumDouble = myDoubleA * myDoubleB * myDoubleC;
System.out.println("Mnożenie Double : " + sumDouble);

sumDouble = myDoubleA / myDoubleB / myDoubleC;
System.out.println("Dzielenie Double : " + sumDouble);
```

wyniki (Konsola)

```
RunMyCode
Odejmowanie : -44
Mnożenie : -2464
Dzielenie 1 przez 2 : 0
Dzielenie -32 przez 2 : -16
Dzielenie 77 przez 2 : 38
Suma = 46
Dodawanie Double : 10.0
Mnożenie Double : 10.8108
Dzielenie Double : 0.5064935064935064

Process finished with exit code 0
```

Zmienne typu char (znaki)

```java
// znaki
char myCharA = 'F';
char myCharB = 'T';
char myCharC = '$';

System.out.println("Moje inicjały to : " + myCharA + myCharB);
System.out.println("Mój ulubiony znak : " + myCharC);

// Każdy znak ma przypisaną liczbe w tabeli ASCII (DODATKOWE/CIEKAWOSTKA)
int sumChar = myCharA + myCharB + myCharC;
System.out.println("Dodawanie w kodzie ASCII : " + sumChar);
```

wyniki (Konsola)

```
Moje inicjały to : FT
Mój ulubiony znak : $
Dodawanie w kodzie ASCII : 190

Process finished with exit code 0
```

Zmienne typu String

```
// ciagi znaków
String myStringA = "Rafał";
String myStringB = " ma ";
String myStringC = "2";
String myStringD = " duże psy.";

String sumString = myStringA + myStringB + myStringC + myStringD;
// "\n" przejście do następnej lini (ENTER)
System.out.println(sumString + "\nChyba.");
```

wynik (Konsola)

```
Rafał ma 2 duże psy.
Chyba.

Process finished with exit code 0
```

Zmienna boolean

```
// boolean
boolean myBoolean;
myBoolean = false;
System.out.println(myBoolean);
System.out.println(!myBoolean);
```

wyniki (Konsola)

```
false
true
```

ZADANIA

ZADANIE 1

```
// Wypisz text, który zawiera wszytkie dzisiaj poznane zmienne (bez boolean).
int A;
double B;
char C;
String D;
System.out.println();
```

ZADANIE 2

```
// Napisz program, który oblicza sume : a^2 + b^2. Wypisz sam wynik(a i b są to dowolne liczby typu int).

System.out.println("Wynik = ");
```

ZADANIE 3

```
// Oblicz pole trójkąta równobocznego.Bok ma długość 7.
double sqrt = Math.sqrt(9); // obliczenie pierwiastka z 9 i zapisanie do double sqrt
System.out.println(sqrt);
```

ZADANIE 4

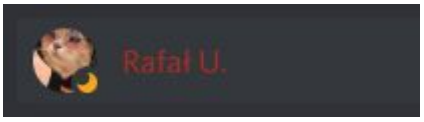
```
// Wypisz imie i nazwisko za pomocą String-ów.
```

PRACA DOMOWA (dokończenie zadań z dzisiaj)

!Przesyłamy ZADANIA w formie KODU na priv do prowadzących na DISCORDZIE!

GRUPA 3G

GRUPA 3K



źródło: jetbrains.com